



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**FinanceFlow: Plataforma Web de Gestión
Financiera e Inteligencia Artificial para el Control
de Gastos Personales**

Curso: Construcción de Software I

Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

Integrantes:

Sebastian Arce Bracamonte

(2019062886)

Brant Antony Chata Choque

(2020067577)

Tacna – Perú

2026

Matriz de Trazabilidad - FinanceFlow

Este documento establece la trazabilidad bidireccional entre los Requerimientos Funcionales (RF) definidos en el Documento de Especificación de Requerimientos de Software (SRS v2.0), los componentes arquitectónicos de software y los correspondientes Casos de Prueba (CP) de aceptación.

1. Estructura de Trazabilidad General

ID Requisito (SRS v2.0)	Módulo / Requisito	Componente Frontend (React)	Componente Backend (Express/FastAPI)	Casos de Prueba Asociados
RF-01	Registro de Usuario	[RegisterPage.jsx](/frontend/src/pages/RegisterPage.jsx)	[usuarios.controller.js](/backend/controllers/usuarios.controller.js) [usuario.model.js](/backend/database/usuario.model.js)	CP-01, CP-02
RF-02	Inicio de Sesión	[LoginPage.jsx](/frontend/src/pages/LoginPage.jsx) [useAuth.js](/frontend/src/hooks/useAuth.js)	[usuarios.controller.js](/backend/controllers/usuarios.controller.js) [auth.js](/backend/middlewares/auth.js)	CP-03, CP-04, CP-05, CP-09
RF-03	Recuperación de Contraseña	[ForgotPasswordPage.jsx](/frontend/src/pages/ForgotPasswordPage.jsx) [ResetPasswordPage.jsx](/frontend/src/pages/ResetPasswordPage.jsx)	[usuarios.controller.js](/backend/controllers/usuarios.controller.js) [usuarios.service.js](/backend/services/usuarios.service.js)	CP-06, CP-07, CP-08
RF-04	Registro de Movimiento	[MovimientoFormPage.jsx](/frontend/src/pages/MovimientoFormPage.jsx) [useMovimientos.js](/frontend/src/hooks/useMovimientos.js)	[movimientos.controller.js](/backend/controllers/movimientos.controller.js) [movimiento.model.js](/backend/database/movimiento.model.js)	CP-10, CP-11, CP-12, CP-13
RF-05	Extracción OCR de Vouchers	[useImageToMovimiento.js](/frontend/src/hooks/useImageToMovimiento.js)	[main.py (FastAPI)](/ml_backend/main.py) [train_model.py](/ml_backend/train_model.py)	CP-35, CP-36, CP-37
RF-06	Categorización Dinámica	[MovimientoFormPage.jsx](/frontend/src/pages/MovimientoFormPage.jsx)	[validation.js](/backend/middlewares/validation.js)	CP-14, CP-15, CP-23

RF-07	Listado de Movimientos	[IngresosPage.jsx](/frontend/src/pages/IngresosPage.jsx) [EgresosPage.jsx](/frontend/src/pages/EgresosPage.jsx)	[movimientos.controller.js](/backend/controllers/movimientos.controller.js)	CP-16, CP-17
RF-08	Desactivación Lógica	[IngresosPage.jsx](/frontend/src/pages/IngresosPage.jsx) [EgresosPage.jsx](/frontend/src/pages/EgresosPage.jsx)	[movimientos.controller.js](/backend/controllers/movimientos.controller.js) [movimientos.service.js](/backend/services/movimientos.service.js)	CP-18, CP-19, CP-20, CP-21
RF-09	Tarjetas de Resumen	[DashboardPage.jsx](/frontend/src/pages/DashboardPage.jsx) [useAnalisisGastos.js](/frontend/src/hooks/useAnalisisGastos.js)	[movimientos.controller.js](/backend/controllers/movimientos.controller.js)	CP-24, CP-25, CP-26, CP-31
RF-10	Movimientos Recientes	[DashboardPage.jsx](/frontend/src/pages/DashboardPage.jsx)	[movimientos.controller.js](/backend/controllers/movimientos.controller.js)	CP-30
RF-11	Alertas Financieras	[AlertasComponent.jsx](/frontend/src/components/AlertasComponent.jsx)	Lógica client-side en hook de análisis	CP-29
RF-12	Planificador de Compras	[PlanificadorCompras.jsx](/frontend/src/components/PlanificadorCompras.jsx)	Lógica de proyección de ahorro client-side	CP-38, CP-39
RF-13	Reportes Gráficos	[ReportesPage.jsx](/frontend/src/pages/ReportesPage.jsx) [Graficos.jsx](/frontend/src/components/Graficos.jsx)	[movimientos.controller.js](/backend/controllers/movimientos.controller.js)	CP-28, CP-32
RF-14	Filtros de Reportes	[ReportesPage.jsx](/frontend/src/pages/ReportesPage.jsx)	Procesado local en cliente React	CP-33, CP-34
RF-15	Perfil de Usuario	[ProfilePage.jsx](/frontend/src/pages/ProfilePage.jsx)	[usuarios.controller.js](/backend/controllers/usuarios.controller.js)	CP-40, CP-41

2. Cobertura del Monorepo

- Trazabilidad Funcional: El 100% de los Requerimientos Funcionales definidos en el SRS v2.0 se ven directamente implementados en al menos un archivo físico en el backend, frontend o ML backend, garantizando una arquitectura en capas desacoplada.
- Cobertura de Control de Calidad: Las pruebas automáticas escritas en Jest e integradas en el SDK simulan el ciclo completo de cada caso de uso, validando el comportamiento desde la interfaz hasta la base de datos MongoDB Atlas.